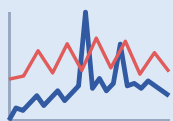


基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

多通道采集与处理

输入：主通道 + 参考通道观测



主通道频谱

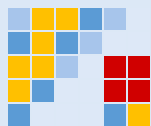


阵列
辅助取样



平台位姿
同步标定

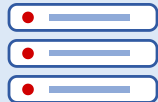
构造：海杂波先验约束参考信号



杂波谱宽
长尾参数



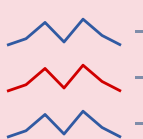
目标泄漏
保护区



参考集合
在线更新

自适应干扰对消

参考提取：空间取样与延时合并



执行：多域联合对消与残差反馈

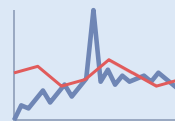
时域
抽头对
消

频域
杂波谱
减

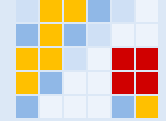
空域
权值约
束

信号频谱增强

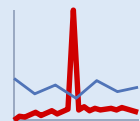
增强：残余估计 + 保护掩膜



残余功率
估计

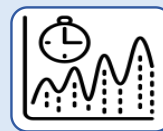


目标保护
时频掩膜

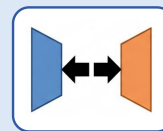


弱谱峰
重构增强

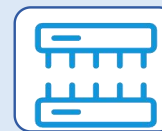
输出：增强结果与关键参数



增强时频
图



候选频段
边界



特征保持度
复杂度约束